PROJET

Worldwide Weather Watcher

Station météo embarquée sur STM32 NUCLEO-L476RG

Documentation utilisateur

Guide du superviseur final : mise en service, boutons, modes, LED, configuration, récupération des mesures et dépannage

GROUPE 01

LEBBOUZ Riad

KOUIDER ETTOUMI Mohamed El Amine

HAMCHAOUI Razane

BELOUCHRANI Mustapha

Carte : STM32 NUCLEO-L476RG · Capteurs : DHT11, BH1750, GPS, RTC interne · Stockage : carte micro-SD
Interface : LED RGB d'état, 2 boutons poussoirs, console série 115200 bauds
Version du programme : WWW v1.0 · Octobre 2026

Sommaire

1	À propos de ce guide	public visé, vocabulaire
2	Présentation de la station	ce qu'elle mesure, la maquette
3	Les commandes de la station	boutons, LED, console
4	Mise en service	démarrage, GPS, heure
5	Les quatre modes de fonctionnement	standard, économique, maintenance, configuration
6	Configurer la station	commandes et paramètres
7	Récupérer et lire les mesures	carte SD, fichiers LOG, tableur
8	Comprendre la LED	couleurs et codes d'erreur
9	Résoudre un problème	dépannage pas à pas
10	Précautions et caractéristiques	bon usage, fiche technique
11	Fiche mémo	à imprimer et garder près de la station

> **En une phrase**
> En fonctionnement normal, vous n'avez rien à faire : branchez la station, vérifiez que la LED est 🟢 **verte**, et elle enregistre seule ses mesures sur la carte micro-SD.

1. À propos de ce guide

Ce guide s'adresse au **superviseur final** de la station météo Worldwide Weather Watcher, c'est-à-dire la personne (membre d'équipage, opérateur) qui l'installe, la surveille et récupère les mesures. Il ne demande aucune connaissance en électronique ni en programmation : le programme est déjà installé sur la carte.

La station a été conçue pour l'Agence Internationale pour la Vigilance Météorologique (AIVM), afin d'équiper des navires : elle relève les paramètres de l'air, les date, les localise et les enregistre sur une carte mémoire.

1.1 Vocabulaire

Terme	Signification
Bouton rouge	Le bouton **bleu B1** soudé sur la carte NUCLEO. Il est appelé « rouge » dans le cahier des charges.
Bouton vert	Le **bouton miniature** (petit bouton poussoir noir) monté sur la plaque, à droite de la carte, relié à la broche A4.
Bouton RESET	Le bouton **noir** de la carte NUCLEO. Il redémarre la station sans effacer vos réglages.
Appui long	Bouton maintenu enfoncé **5 secondes**. Un appui bref n'a aucun effet.
Console	Fenêtre sur le PC qui affiche les messages de la station et permet de taper des commandes (câble USB, 115200 bauds).
Fichier LOG	Fichier texte de mesures sur la carte micro-SD, nommé `AAMMJJ_n.LOG`.
NA	« Non disponible » : la valeur n'a pas pu être mesurée.
Fix GPS	Position calculée par le GPS. Il lui faut au moins 4 satellites, donc une vue dégagée du ciel.

1.2 Conventions

Dans ce guide, ROUGE désigne le bouton B1, VERT le bouton miniature de la plaque et RESET le bouton noir de la carte. Les commandes à taper dans la console sont écrites ainsi : `LOG_INTERVAL=10`, puis on appuie sur Entrée.

2. Présentation de la station

2.1 Ce que fait la station

À intervalle régulier (toutes les 10 minutes par défaut), la station effectue un **relevé** et l'écrit sur la carte micro-SD sous forme d'une ligne de texte :

Grandeur	Capteur	Unité	Remarque
Température de l'air	DHT11	°C	Plage fiable : 0 à 50 °C
Humidité de l'air	DHT11	% HR	Même capteur que la température
Luminosité	BH1750	lux	Orienter le capteur vers le ciel
Position (latitude, longitude)	Module GPS	degrés, minutes	Nécessite une vue du ciel
Date et heure	Horloge interne (RTC)	–	Réglée automatiquement par le GPS

> **À savoir**
> La pression atmosphérique, citée dans le cahier des charges, n'est pas mesurée sur ce prototype : le capteur n'était pas disponible.

2.2 La maquette

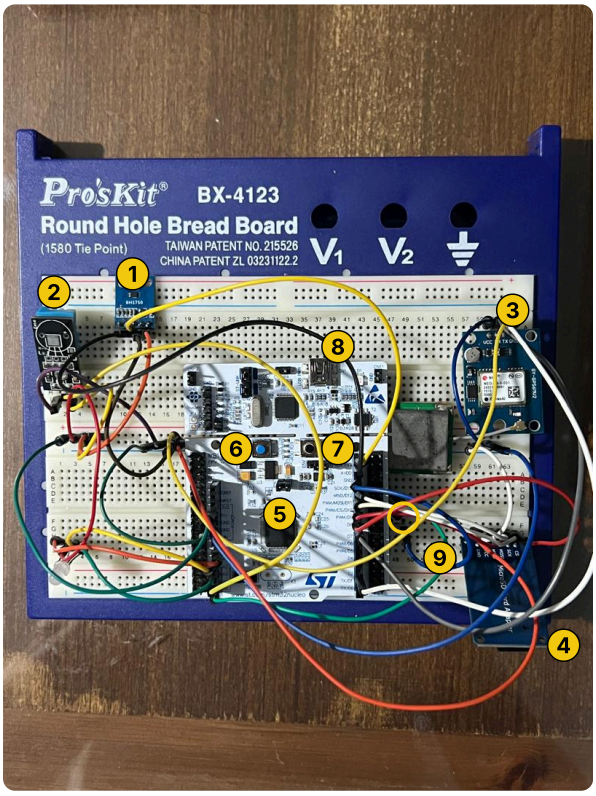


Figure 1 : la maquette de la station

N°	Élément	Rôle pour l'utilisateur
1	Capteur BH1750	Mesure la luminosité. Ne pas le couvrir.
2	Capteur DHT11	Mesure la température et l'humidité. À placer à l'ombre.
3	Module GPS et son antenne	Donne la position et règle l'heure. Antenne vers le ciel.
4	Lecteur micro-SD	Contient la carte mémoire où sont écrites les mesures.
5	Carte NUCLEO-L476RG	Le « cerveau » de la station : ne rien débrancher dessus.
6	Bouton bleu B1 = bouton **rouge**	Mode maintenance ; démarrage en configuration.
7	Bouton noir RESET	Redémarre la station en gardant les réglages.
8	Prise USB de la carte	Alimentation et liaison avec le PC pour la console.
9	Bouton miniature = bouton **vert**	Mode économique (appui long en mode standard).

3. Les commandes de la station

La station se pilote avec **trois boutons**, se lit avec **une LED**, et se règle depuis une **console** sur le PC.

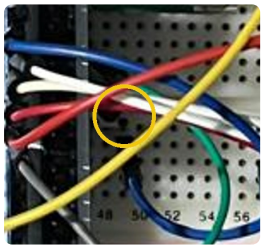
3.1 Les boutons

Bouton	Où	Ce qu'il fait
ROUGE (B1)	Bouton bleu de la carte NUCLEO	Appui long (5 s) : entrer en maintenance, ou en sortir. Maintenu pendant un RESET : démarrer en configuration.
VERT	Bouton miniature sur la plaque (repère 9)	Appui long (5 s) en mode standard : passer en mode économique.
RESET	Bouton noir de la carte NUCLEO	Redémarre la station en mode standard. Les réglages et l'heure sont conservés.

> **Appui long = 5 secondes**
> Gardez le bouton enfoncé jusqu'à voir la LED changer de couleur, puis relâchez. Un appui bref est ignoré, ce qui évite les changements de mode par erreur. Si la console est ouverte, elle confirme chaque appui par `[BOUTON] ... appuye puis relache`.

Le bouton miniature (bouton vert)





C'est un petit bouton poussoir noir de 6 × 6 mm, piqué sur la plaque **à droite de la carte NUCLEO**, en partie caché sous les fils (cercle jaune). Il joue le rôle du bouton **vert** du cahier des charges : un **appui long de 5 s en mode standard** fait passer la station en mode économique (LED bleue). Il n'a aucun effet dans les autres modes. Appuyez franchement sur le capuchon noir, sans tirer sur les fils autour.

3.2 La LED d'état

La LED parle de deux façons :

Couleur fixe = le mode

- 🟢 **Verte** : standard (normal)
- 🔵 **Bleue** : économique
- 🟠 **Orange** : maintenance
- 🟡 **Jaune** : configuration

Clignotement = un problème

La LED alterne **rouge** et une autre couleur, une fois par seconde. La couleur et la durée indiquent le problème (voir chapitre 8). La station continue de fonctionner.

3.3 La console sur le PC

La console sert à **régler** la station et à **voir les mesures en direct**. Elle n'est pas nécessaire au fonctionnement normal.

1. Reliez la station au PC par le câble USB.
2. Double-cliquez sur le raccourci **« Serial Monitor station »** du Bureau (ou lancez `serial_monitor.bat`). Réglages : 115200 bauds, 8 bits, sans parité, 1 bit de stop.

3. Le message `Connecte a COM3` s'affiche. Appuyez sur **RESET** pour voir le message de démarrage :

```
Station meteo WWW v1.0
=== Mode STANDARD ===
```

4. Pour taper une commande : cliquez dans la fenêtre, tapez la commande, puis Entrée.
5. Pour fermer la console : Ctrl + C, ou fermez la fenêtre.

4. Mise en service

4.1 Avant la première utilisation

1. Vérifiez que la carte micro-SD (formatée en FAT32) est bien enfoncée dans le **lecteur de la station**, et non dans un lecteur USB du PC.
2. Placez l'antenne GPS à l'extérieur, ou derrière une vitre, avec une vue dégagée du ciel.
3. Placez le capteur DHT11 à l'ombre et le BH1750 face au ciel.
4. Branchez le câble USB sur un PC ou une batterie externe.

4.2 Démarrage

Au branchement, ou après un appui sur **RESET**, **sans toucher aux autres boutons**, la station démarre en **mode standard** : la LED devient 🟢 **verte**. Une première mesure est faite tout de suite, puis toutes les 10 minutes.

> **Tout va bien si...**
> la LED est verte et fixe. Si la console est ouverte, chaque mesure s'affiche précédée de `[SD]`, ce qui confirme qu'elle a été enregistrée sur la carte.

4.3 Le GPS et l'heure

- En extérieur, le GPS trouve sa position en **1 à 3 minutes**. En attendant, la position est notée `NA` et la LED peut clignoter 🔴🟡 rouge / jaune.
- À l'intérieur, le GPS ne voit souvent que 2 ou 3 satellites : il ne donne pas de position. C'est **normal**.
- L'**heure se règle toute seule** grâce au GPS (heure locale, UTC+1) dès qu'un seul satellite est capté, même à l'intérieur.
- Un appui sur RESET conserve l'heure. Débrancher l'USB la fait perdre (la carte n'a pas de pile), mais le GPS la remet dès qu'il capte un satellite.
- Tant que l'heure n'est pas connue, les mesures sont datées `01/01/2000`. Vous pouvez aussi régler l'heure à la main (chapitre 6).

5. Les quatre modes de fonctionnement

Mode	LED	Pour y entrer	Ce que fait la station
Standard	🟢 verte	Démarrage ou RESET sans toucher aux boutons	Mesure toutes les `LOG_INTERVAL` minutes (10 min) et enregistre sur la carte SD
Économique	🔵 bleue	Depuis Standard : VERT 5 s	Mesure 2 fois moins souvent ; la position GPS n'est relevée qu'une mesure sur deux
Maintenance	🟠 orange	Depuis Standard ou Économique : ROUGE 5 s	N'écrit plus sur la carte SD (retrait possible) ; affiche une mesure toutes les 5 s sur la console
Configuration	🟡 jaune	Maintenir ROUGE et appuyer sur RESET	Arrête les mesures et attend vos commandes sur la console

5.1 Passer d'un mode à l'autre

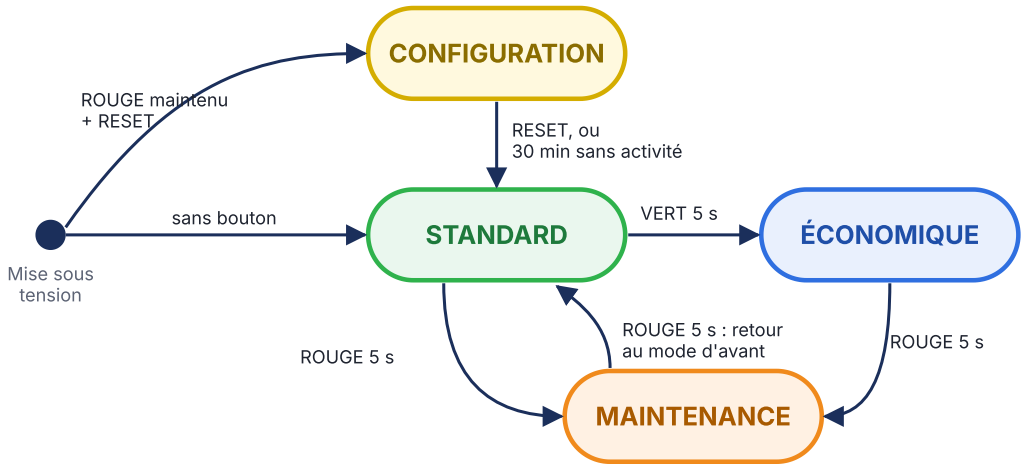


Figure 2 : transitions entre les modes (ROUGE = bouton bleu B1, VERT = bouton miniature de la plaque)

Vous êtes en…	Action	Résultat
Standard	VERT 5 s	Économique (LED bleue)
Standard	ROUGE 5 s	Maintenance (LED orange)
Économique	ROUGE 5 s	Maintenance (LED orange)
Maintenance	ROUGE 5 s	Retour au mode d'avant (Standard ou Économique)
Configuration	RESET, ou 30 min sans rien taper	Standard (LED verte)
Économique	Pour revenir en Standard : ROUGE 5 s, puis RESET	Standard (LED verte)

Si un changement de mode arrive pendant une mesure, cette mesure est abandonnée et une nouvelle est lancée tout de suite dans le nouveau mode.

Mode standard (LED verte)

C'est le mode normal, celui dans lequel la station doit rester la plupart du temps.

- Une mesure dès l'entrée dans le mode, puis une toutes les `LOG_INTERVAL` minutes (10 par défaut).
- Chaque mesure est écrite sur la carte SD. Sur la console, elle s'affiche précédée de `[SD]` :

```
[SD] 23/10/2026 15:04:13;25;15;11294;3643.20860N,00303.12064E
```

- Si le GPS n'a pas de position, la ligne arrive `TIMEOUT` secondes après l'heure indiquée (temps d'attente du GPS), avec `NA` à la place de la position.

Mode économique (LED bleue)

Pour économiser l'énergie, par exemple sur batterie.

- Entrée : depuis Standard, VERT 5 s.
- L'intervalle entre deux mesures est **doublé** (20 min avec le réglage d'usine).
- Le GPS n'est interrogé qu'**une mesure sur deux** : l'autre fois, la position est notée `NA`. C'est normal.
- Les mesures sont toujours enregistrées sur la carte SD.
- Il n'y a pas de retour direct en Standard : ROUGE 5 s (Maintenance), puis RESET.

Mode maintenance (LED orange)

Pour **retirer la carte SD sans risque** et vérifier les capteurs en direct.

- Entrée : depuis Standard ou Économique, ROUGE 5 s. La console affiche `Carte SD demontee : retrait possible. Mesures affichees ici.`
- La carte SD n'est plus utilisée : **c'est le seul mode où on peut la retirer**.
- Une mesure environ toutes les **5 secondes**, affichée **uniquement sur la console** (sans `[SD]` devant). Rien n'est enregistré.
- Sortie : ROUGE 5 s, retour au mode d'avant. La console affiche `Carte SD remontee, enregistrement repris`.

Mode configuration (LED jaune)

Pour régler l'heure et les paramètres de la station.

- Entrée : maintenez ROUGE enfoncé, appuyez puis relâchez RESET, et relâchez ROUGE quand la LED devient jaune.
- **Aucune mesure** n'est faite. La station attend vos commandes sur la console (chapitre 6).
- Sortie : RESET ; ou automatiquement en Standard après **30 minutes sans activité** (rien tapé, aucun bouton).

6. Configurer la station

Passez en mode configuration (LED 🟡 jaune), ouvrez la console, puis tapez une commande suivie de Entrée. Les minuscules et les espaces autour du `=` sont acceptés. Les réglages sont **conservés** après un RESET ou une coupure de courant.

6.1 Commandes

Commande	Effet
`HELP` ou `PARAMS`	Affiche tous les paramètres et la liste des commandes
`VERSION`	Affiche la version du programme et le numéro de lot
`CLOCK=14:30:00` (ou `CLOCK=14:30`)	Règle l'heure (heures:minutes:secondes)
`DATE=10,23,2026` (ou `10/23/2026`)	Règle la date, dans l'ordre **MOIS, JOUR, ANNÉE**
`DAY=FRI` (ou `DAY=FRIDAY`)	Jour de la semaine : MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN
`NOM_DU_PARAMETRE=valeur`	Modifie un paramètre, par exemple `LOG_INTERVAL=5`
`RESET`	Remet tous les paramètres aux valeurs d'usine (ne change pas l'heure et ne redémarre pas la carte)

> **Attention à ne pas confondre**
> La commande `RESET` tapée dans la console **efface vos réglages**. Le bouton RESET de la carte **redémarre** la station en gardant vos réglages.

6.2 Paramètres utiles

Paramètre	Usine	Rôle et conseil
`LOG_INTERVAL`	10 min	Temps entre deux mesures, de 1 à 1440 minutes. Doublé en mode économique.
`TIMEOUT`	30 s	Temps d'attente maximal d'un capteur ou du GPS à chaque mesure.
`FILE_MAX_SIZE`	2048 octets	Taille maximale d'un fichier LOG avant de passer au suivant. À augmenter (ex. 16384) si vous mesurez très souvent.
`MIN_TEMP_AIR` / `MAX_TEMP_AIR`	−10 / 60 °C	Plage au-delà de laquelle une température est jugée incohérente.
`TEMP_AIR`, `HYGR`, `LUMIN`	1	Mettre à 0 pour ne plus mesurer la grandeur (elle sera notée `NA`).

6.3 Exemple de session

```
=== Mode CONFIGURATION ===
Acquisition desactivee. Tapez HELP pour la liste des commandes.
> LOG_INTERVAL=5
LOG_INTERVAL = 5
> DATE=10,23,2026
> CLOCK=14:30
> LOG_INTERVAL=5000
Valeur invalide pour LOG_INTERVAL (1 a 1440)
```

`LOG_INTERVAL = 5` : réglage accepté et sauvegardé. `Valeur invalide pour ...` : valeur hors bornes, rien n'est changé. `Commande inconnue` : commande mal orthographiée.

Une fois les réglages faits, appuyez sur **RESET** pour repartir en mode standard.

7. Récupérer et lire les mesures

7.1 Retirer la carte sans risque

1. Maintenez ROUGE 5 s : la LED devient 🟠 **orange** (maintenance).
2. Retirez la carte micro-SD du lecteur de la station.
3. Insérez-la dans un lecteur de carte relié au PC et copiez les fichiers `.LOG`.
4. **Éjectez** la carte du PC (clic droit → Éjecter), puis remettez-la dans la station.
5. Maintenez ROUGE 5 s : la station revient au mode précédent. La console affiche `Carte SD remontee, enregistrement repris`.

> **Ne retirez jamais la carte en mode standard ou économique**
> Une écriture peut être en cours et abîmer les fichiers. La LED clignoterait alors  rouge / blanc. Dans ce cas, remettez la carte et appuyez sur RESET.

7.2 Les fichiers

- **Un fichier par jour**, nommé `AAMMJJ_0.LOG` : `261023_0.LOG` = 23 octobre 2026.
- Quand le fichier atteint `FILE_MAX_SIZE`, il est renommé `_1`, `_2` … (jusqu'à `_9`) et un nouveau `_0` vide est créé. Les mesures les plus récentes sont donc toujours dans `_0`.
- Le fichier est fermé après chaque écriture : une coupure de courant ne fait perdre au plus que la mesure en cours.
- Un fichier `000101_0.LOG` signifie que l'heure n'était pas encore réglée lors de ces mesures.

7.3 Lire une ligne

```
23/10/2026 15:04:13;25;15;11294;3643.20860N,00303.12064E
```

Date et heure	Température	Humidité	Luminosité	Position
23/10/2026 15:04:13	25 °C	15 %	11294 lux	36° 43,21' N, 3° 03,12' E

La position est donnée en **degrés puis minutes** : `3643.20860N` se lit 36° 43,2086' Nord. `NA` signifie que la valeur n'était pas disponible (capteur sans réponse, GPS sans position, ou grandeur désactivée).

7.4 Ouvrir les mesures dans un tableur

Dans Excel ou LibreOffice Calc : **Données → À partir d'un fichier texte**, choisissez le fichier `.LOG`, puis le séparateur **point-virgule**. Chaque grandeur apparaît dans une colonne, prête pour un graphique. Le Bloc-notes suffit pour une simple lecture.

7.5 Voir les mesures en direct

En mode maintenance, la console affiche une mesure toutes les 5 secondes : c'est le moyen le plus rapide de vérifier que tous les capteurs répondent. En mode standard ou économique, chaque mesure enregistrée est aussi affichée, précédée de `[SD]`.

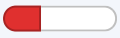
8. Comprendre la LED

Une LED **fixe** indique le mode. Une LED qui **clignote** (une fois par seconde, rouge puis une autre couleur) signale un problème. La station continue de fonctionner, et la LED redevient fixe toute seule dès que le problème a disparu, à la mesure suivante.

8.1 Couleurs fixes

LED	Mode	Signification
🟢 Verte	Standard	Fonctionnement normal, les mesures sont enregistrées
🔵 Bleue	Économique	Mesures 2 fois moins fréquentes, enregistrées
🟠 Orange	Maintenance	Carte SD libérée, mesures affichées seulement sur la console
🟡 Jaune	Configuration	Pas de mesure, la station attend des commandes

8.2 Codes d'erreur (clignotements)

La LED clignote…	Problème	Que faire
 rouge / jaune	Pas de position GPS (2 mesures de suite)	Normal en intérieur. Placez l'antenne dehors, ciel dégagé, et attendez 1 à 3 min.
 rouge / vert, égal	Un capteur ne répond pas (DHT11 ou BH1750)	Repérez le `NA` sur la console : température/humidité → DHT11 ; luminosité → BH1750. Signalez-le au support technique.
 rouge / vert, vert 2× plus long	Mesure incohérente	Température hors de la plage réglée : vérifiez `MIN_TEMP_AIR` / `MAX_TEMP_AIR`.
 rouge / blanc, égal	Carte SD pleine	Copiez puis supprimez les anciens fichiers (chapitre 7).
 rouge / blanc, blanc 2× plus long	Carte SD absente ou illisible	Carte mal enfoncée ou retirée hors maintenance. Remettez-la, puis appuyez sur RESET.
 rouge / bleu	Horloge interne (RTC)	Appuyez sur RESET. Si le problème persiste, contactez le support technique.

> **Plusieurs problèmes en même temps ?**
> La LED montre le plus grave, dans cet ordre : horloge > carte SD > SD pleine > capteur > GPS > incohérence. Une fois le premier réglé, le suivant apparaît.

9. Résoudre un problème

Situation	Solution
La LED est éteinte	Vérifiez le câble USB et l'alimentation (PC allumé ou batterie chargée), puis appuyez sur RESET.
La LED clignote rouge / blanc dès le démarrage	La carte micro-SD n'est pas dans le lecteur de la station (elle est peut-être restée dans le lecteur du PC), ou elle est mal enfoncée. Remettez-la puis RESET.
La LED clignote rouge / jaune en permanence	Normal à l'intérieur. Placez la station 2 à 3 minutes dehors. Si l'heure n'est jamais réglée non plus, le GPS est peut-être débranché : contactez le support.
La position est `NA` une mesure sur deux	Normal en mode économique : le GPS n'est lu qu'une fois sur deux.
La date affichée est `01/01/2000`	L'heure a été perdue (USB débranché) et le GPS n'a encore capté aucun satellite. Rapprochez l'antenne d'une fenêtre, ou réglez l'heure avec `CLOCK` et `DATE` (chapitre 6).
Le bouton ne change pas de mode	Maintenez-le bien 5 secondes. Vérifiez le mode de départ : le bouton vert n'agit qu'en Standard. La console affiche `[BOUTON] ... appuye` quand l'appui est détecté.
Impossible de revenir en Standard depuis Économique	C'est prévu : ROUGE 5 s (Maintenance), puis RESET.
La station ne passe pas en configuration	Le bouton ROUGE doit être enfoncé **avant** l'appui sur RESET, et rester enfoncé jusqu'à ce que la LED soit jaune.
Rien ne s'affiche sur la console	Vérifiez le message `Connecte a COM3`. Fermez tout autre programme qui utilise le port (un deuxième moniteur ouvert, par exemple), puis appuyez sur RESET.
Les mesures arrivent en retard sur l'heure affichée	Le GPS n'a pas de position : la station l'attend `TIMEOUT` secondes avant d'écrire la ligne. Normal en intérieur.
Le fichier LOG du jour est introuvable	Regardez s'il existe un `000101_0.LOG` : l'heure n'était pas réglée. Sinon, vérifiez que la station n'est pas restée en maintenance ou en configuration (aucun enregistrement dans ces modes).

> **Avant d'appeler le support**
> Notez la couleur de la LED et, si possible, les dernières lignes affichées par la console. Ces deux informations suffisent le plus souvent à identifier le problème.

10. Précautions et caractéristiques

10.1 Précautions d'utilisation

- Retirez la carte micro-SD **uniquement en mode maintenance** (LED orange).
- Évitez de débrancher l'alimentation pendant une mesure. En cas de coupure, l'heure est reprise par le GPS au redémarrage.
- Le prototype **n'est pas étanche** : à bord, placez-le dans un boîtier protégé des embruns, avec le DHT11 à l'ombre et le BH1750 orienté vers le ciel.
- Ne touchez pas aux fils de la plaque : un fil débranché provoque une erreur capteur, GPS ou carte SD.
- Le DHT11 mesure de 0 à 50 °C : en dehors de cette plage, les valeurs ne sont pas fiables.
- Utilisez une carte micro-SD formatée en **FAT32**.
- Après un essai ou une démonstration, remettez les réglages habituels (`LOG_INTERVAL=10` , `TIMEOUT=30`), ou tapez `RESET` dans la console pour revenir aux valeurs d'usine.

10.2 Caractéristiques principales

Grandeurs mesurées	Température (°C), humidité (% HR), luminosité (lux), position GPS, date et heure
Fréquence de mesure	1 mesure toutes les 1 à 1440 min (10 min en usine), intervalle doublé en mode économique, 5 s en maintenance
Stockage	Carte micro-SD FAT32, fichiers texte `AAMMJJ_n.LOG` , un fichier par jour
Format d'une ligne	`JJ/MM/AAAA HH:MM:SS;temp;hum;lux;GPS`
Alimentation	USB 5 V (PC ou batterie externe)
Interface	LED RGB, 2 boutons (+ RESET), console série 115200 bauds
Carte	STM32 NUCLEO-L476RG
Version	WWW v1.0, lot LOT-001

11. Fiche mémo

À imprimer et à garder près de la station.

Couleur fixe = mode

Verte	Standard : tout va bien
Bleue	Économique
Orange	Maintenance : carte SD retirable
Jaune	Configuration

Clignotement = problème

	GPS sans position
	Capteur absent / incohérent
	SD pleine / SD illisible
	Horloge

Boutons (maintenir 5 s)

VERT	Standard → Économique bouton miniature de la plaque
ROUGE	Standard / Économique → Maintenance Maintenance → mode d'avant
ROUGE + RESET	Démarrer en Configuration
RESET	Redémarrer en Standard

Récupérer les mesures

1. ROUGE 5 s → LED orange
2. Retirer la carte, copier les `.LOG`
3. Éjecter, remettre la carte
4. ROUGE 5 s → retour au mode d'avant

Console (raccourci « Serial Monitor station », 115200 bauds)

`HELP` · `CLOCK=HH:MM:SS` · `DATE=MM,JJ,AAAA` · `LOG_INTERVAL=10` · `TIMEOUT=30` · `FILE_MAX_SIZE=2048`

Lire une ligne de mesure

`23/10/2026 15:04:13;25;15;11294;3643.20860N,00303.12064E`

date heure ; température °C ; humidité % ; luminosité lux ; position GPS. `NA` = valeur absente. Fichier du jour : `AAMMJJ_0.LOG`.